Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Auxiliar 8: Sumatorias

P1. Pendiente auxiliar 7. Sea $n \in \mathbb{N}$. Sin usar inducción, verifique que:

(a) Si $n \geq 2$, entonces

$$\sum_{i=2}^{n} \ln\left(1 - \frac{1}{i^2}\right) = \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right).$$

(b)

$$\sum_{j=0}^{n} \frac{1}{\sqrt{3j+2} + \sqrt{3j+5}} = \frac{1}{3}\left(\sqrt{3n+5} - \sqrt{2}\right).$$

(c) Si $n \geq 2$, entonces

$$\sum_{k=2}^{n} \frac{k}{(k-2)! + (k-1)! + k!} = 1 - \frac{1}{n!}.$$

(d)

$$\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k}\left(\sin\left(\frac{(k+1)\pi}{n}\right) - 2\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)\right) = 0.$$

P2. Sean $i, j \in \mathbb{N}$ tales que $0 \leq i \leq j \leq n$.

(a) Demuestre que

$$\binom{n}{i}\binom{n-i}{j-i} = \binom{n}{j}\binom{j}{i}.$$

(b) Demuestre que

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=i}^{n} \binom{n}{j}\binom{j}{i} = 3^n.$$

(c) Demuestre sin usar inducción:

$$\sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=1}^{n} \binom{n-1}{i}\binom{n}{j} = 2^{n-1}\left(2^n - 1\right).$$

P3. Calcule la siguiente sumatoria:

$$\sum_{k=0}^{n}\sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j}\left(3^j + 2^{k-j}\right).$$